REAKCIÓKEREKES INGA – TANULÁSI JEGYZET

A mai beszélgetés összefoglalója • Fizikai alapok, összefüggések, példák és tervezési következtetések • Nyomtatható változat

Kiinduló helyzet: jelenleg nincs végleges motor, kerékméret, fordulatszám vagy elvárt visszaállási szög kiválasztva. A cél az alapelvek megértése, hogy a későbbi alkatrészválasztást számítások és szimuláció támasszák alá.

1. A reakciókerekes inga működési elve

A fordított inga magától eldőlne. A motor egy kereket gyorsít vagy fékez az inga tetején. A motor a kerékre kifejtett nyomatékkal azonos nagyságú, ellentétes irányú nyomatékot fejt ki az inga testére. Ezzel befolyásolható az inga dőlése.

Lényeg: nem a kerék állandó forgása stabilizál, hanem a forgási állapot változtatása – tehát a gyorsítás és fékezés. Állandó keréksebességnél ideális esetben nincs a kerék gyorsításából származó reakciónyomaték.

2. Alapfogalmak és képletek

Fogalom	Mit jelent?	Egység
Szögsebesség, ω	Milyen gyorsan forog a kerék?	rad/s vagy RPM
Szöggyorsulás, α = dω/dt	Milyen gyorsan változik a szögsebesség?	rad/s²
Tehetetlenségi nyomaték, J	Mennyire áll ellen a test a forgás változtatásának?	kg·m²
Nyomaték, τ	A forgó mozgás változtatását okozó hatás	N·m
Szögimpulzus (perdület), L	A forgási mozgás mennyisége	N·m·s

$$\mathbf{L = J \cdot \omega \; ; \; \tau = dL/dt}$$

Állandó J esetén: $\tau = J \cdot \alpha$. Azonos fordulatszámon a nagyobb J-vel rendelkező kerék nagyobb perdületet hordoz. Azonos nyomaték hatására viszont kisebb a szöggyorsulása.

Szögimpulzus ≠ forgási energia. A forgási energia: $E = \frac{1}{2} J\omega^2$. Két keréknek lehet azonos perdülete, miközben eltér a forgási energiája.

3. Miért érdekes a nagyobb keréktehetetlenség?

Nagyobb J esetén azonos motornyomaték mellett a kerék lassabban gyorsul, de ugyanannyi idő alatt ugyanakkora szögimpulzus-változást kap. Emiatt adott maximális fordulatszámhoz nagyobb átadható szögimpulzus-változás tartozhat.

$$\mathbf{\Delta L = J \cdot \Delta\omega = \tau \cdot \Delta t}$$

A nagyobb J előnye tehát elsősorban a fordulatszám-tartalék: ugyanahhoz az impulzusátadáshoz kisebb keréksebesség-változás kell. Nem azt jelenti, hogy ugyanazzal a motorral automatikusan nagyobb az

inga korrekciós nyomatéka.

Példa: ideális indulás	Könnyű kerék	Nehéz kerék
Keréktehetetlenség	0,001 kg·m²	0,005 kg·m²
Motornyomaték	0,1 N·m	0,1 N·m
Kerék szöggyorsulása	100 rad/s²	20 rad/s²
Fordulatszám 1 s után	kb. 955 RPM	kb. 191 RPM
Szögimpulzus-változás 1 s alatt	0,1 N·m·s	0,1 N·m·s

A fenti szöggyorsulások az ideális kerékegyenletből származnak, és különválasztják a kerék mozgását az inga teljes dinamikájától.

4. Mi történik, ha kikapcsoljuk a motort?

Ha két kerék azonos szögimpulzussal forog, a megállási idejük csak akkor azonos, ha azonos nagyságú, állandó fékezőnyomaték hat rájuk. Súrlódás nélkül egyik sem állna meg. Valóságban a csapágy- és légellenállási veszteségek eltérőek lehetnek.

$$t_{\text{megállás}} = L / \tau_{\text{fék}} \text{ (állandó fékezőnyomatéknál)}$$

5. Miért kell fordulatszám-tartalék?

A stabilizáló reakciónyomatékhoz a kerék szögimpulzusát változtatni kell. Ha a kerék már elérte a megengedett pozitív fordulatszámhatárt, abba az irányba nem gyorsítható tovább tartósan. Így a kívánt nyomaték sem tartható fenn ugyanabban az irányban.

A kerék lefékezése is reakciónyomatékot hoz létre – ellenkező irányban –, ezért nem lehet tetszőleges pillanatban „ingyen” visszavenni a fordulatszámot. A szabályozónak kezelnie kell a kerék sebességét is.

Példa: ha a fordulatszámhatár 500 RPM és a kerék 480 RPM-nél jár, a pozitív irányú tartalék csupán 20 RPM. 100 RPM-ről viszont 400 RPM volna. Az optimális tartalék két irányban is fontos.

6. A gravitációs nyomaték és az inga visszatérítése

$$\tau_g = m \cdot g \cdot l \cdot \sin(\theta)$$

Itt m a teljes releváns tömeg, l a forgáspont és a súlypont távolsága, θ pedig a függőlegestől mért dőlésszög. Az inga visszatereléséhez a megfelelő irányú motornyomaték pillanatnyilag meg kell haladja a gravitációs billentőnyomatékot, ha a dőléssel ellentétes irányú szöggyorsulást akarunk.

$$J_p \cdot \ddot{\theta} = \tau_g - \tau_c$$

Három eset egy pozitív dőlésszögnél: ha τc < τg, az inga kifelé gyorsul; ha τc = τg, a szöggyorsulása nulla; ha τc > τg, befelé gyorsul. Fontos: a nulla szöggyorsulás nem jelenti, hogy az inga áll – korábbi szögsebessége megmaradhat.

A visszafordításhoz általában előbb lassítani, majd ellenkező irányba gyorsítani kell az ingát. Ahhoz, hogy 0°-nál meg is álljon, megfelelő időben fékezni kell. Egyetlen pillanatnyi nyomaték-összehasonlítás még nem garantál teljes visszaállást.

7. Az inga és a kerék mozgása együtt

A motorhoz viszonyított kerékelfordulás legyen φ, az inga dőlése θ. Azonos irányú, közös tengelyű forgásnál a kerék abszolút szögsebessége az inerciarendszerben a két szögsebesség összege:

$$\omega_{inert} = \dot{\theta} + \dot{\varphi} \text{ és } \dot{\omega}_{inert} = \ddot{\theta} + \ddot{\varphi}$$

$$\tau_c = I_R \cdot (\ddot{\theta} + \ddot{\varphi})$$

Ez a kerék forgásegyenlete, ideális merev modellben. A motor nyomatékát az inga testére azonos nagyságú, ellentétes irányú nyomaték kíséri. A fenti ingaegyenletben Jp úgy értendő, hogy a kerék saját tengely körüli tehetetlenségét is tartalmazza, de azt nem szabad másodszor hozzáadni.

A pontos, teljes modellben az inga szerkezeti tehetetlensége, a kerék tömegének forgásponttól mért távolsága, a súrlódások és a motor tulajdonságai is szerepet kapnak.

8. Mit jelent ez a motor kiválasztásakor?

Jellemző	Miért fontos?
Motornyomaték	A kívánt korrekciós nyomaték megvalósíthatósága.
Fordulatszámhatár	Meddig lehet adott irányban szögimpulzust átadni, mielőtt telítődik a hajtás?
Kerék tehetetlensége	Azonos impulzusátadáshoz mekkora fordulatszám-változás kell?
Enkóder, mérés és késleltetés	Mennyire pontosan és gyorsan ismerjük a forgás állapotát?
IMU / dőlésszögmérés	Az inga szögének és szögsebességének becslése.
Szabályozó	Mikor, mekkora és milyen irányú nyomatékot kérjünk?

A tanár állítása lényeges: az aktuális stabilizáló hatás szempontjából a szöggyorsulás/nyomaték döntőbb, mint az önmagában vett RPM. Ugyanakkor a fordulatszámhatár valós korlát, az enkóder pontossága pedig nem helyettesíti a rendelkezésre álló nyomatékot.

9. Mit tanultunk a bemutatott videóból?

A bemutatott egytengelyes rendszer 3D nyomtatott vázzal, Nidec BLDC motorral (integrált vezérlővel és enkóderrel), Arduino-alapú szabályozással, változtatott keréktömeggel és később Bluetooth-os paraméterhangolással épült. A készítő több motort és kerékkialakítást próbált. Végül körülbelül 20–30 másodperces stabil egyensúlyozást mutatott be.

A videó nem igazolja egy konkrét nagy kezdő dőlésszögből történő önálló visszaállást. A nagyobb motor vagy a fémmel nehezített kerék önmagában ott sem volt elég: a mechanika és a szabályozás hangolása döntőnek bizonyult.

10. A további tervezés logikus sorrendje

1. Vázlatos mechanika, tömegek, súlypont és forgáspont. 2. Az inga és a kerék tehetetlenségi nyomatékának becslése. 3. A mozgásegyenletek felállítása. 4. Különböző motor- és kerékparaméterek vizsgálata MATLAB/Simulinkben. 5. Nyomaték, sebességtelítődés, késleltetés és visszaállási tartomány összevetése. 6. Csak ezután végleges alkatrészválasztás.

Öt mondatban a tanulság: A nyomaték változtatja meg a kerék perdületét. A kerék gyorsítása ellentétes nyomatékot ad az ingának. A nagyobb tehetetlenség kisebb fordulatszám-változást igényel ugyanahhoz a perdületváltozáshoz, de nem növeli automatikusan a motor nyomatékát. A fordulatszám-tartalék azért kell, hogy a további gyorsítás/fékezés lehetséges maradjon. Az inga megfelelő visszaállításához a teljes mozgást és a szabályozást kell méretezni, nem egyetlen RPM- vagy szöggyorsulásértéket.